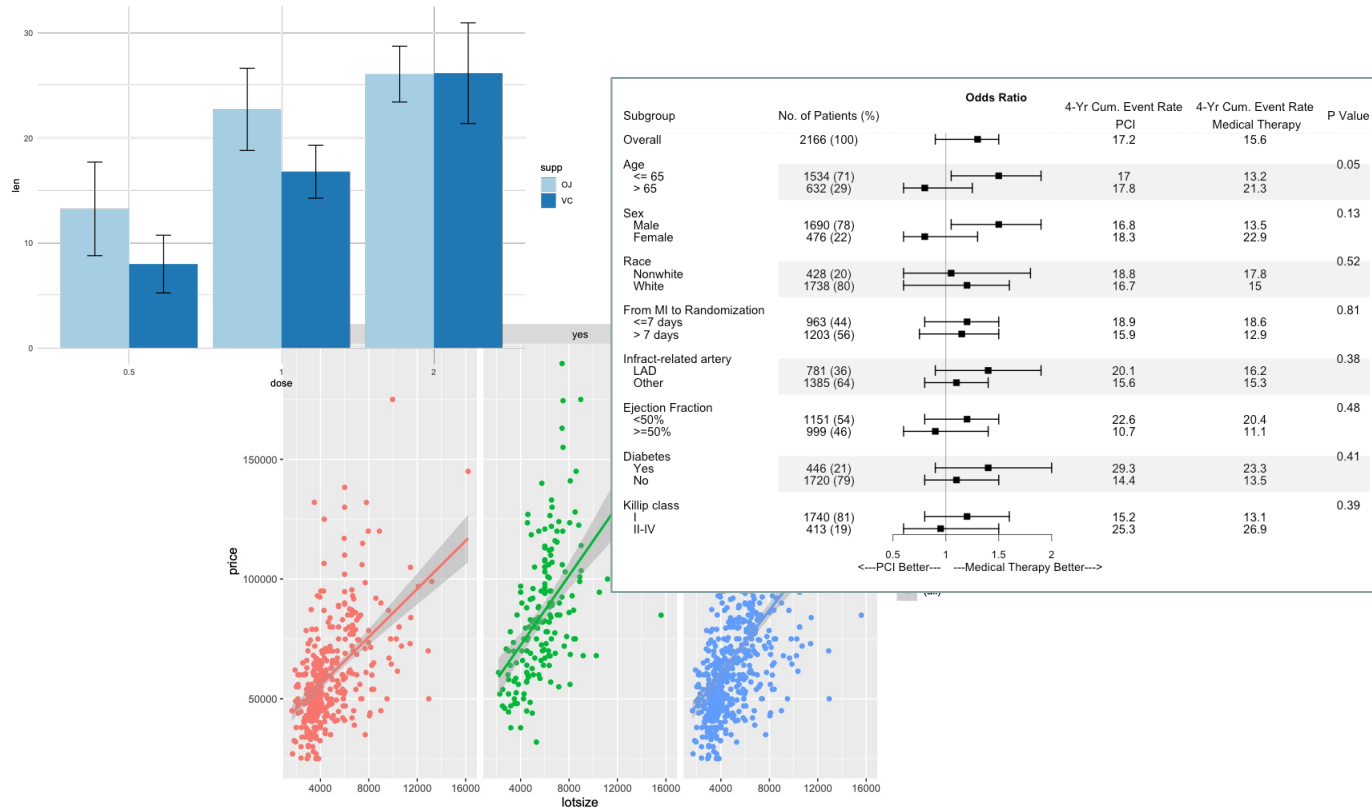


Introducción a





Manejo básico de datos

Recodificación

1. Recordatorio recodificación
2. Variable numérica a factor
3. Manipulación de variables tipo factor

1. Recordatorio recodificación

- (1) Para las recodificaciones mejor tener las variables en “numeric” o en tipo “character”
- (2) Si la variable es tipo “factor” transformarla antes (`as.character()`)
- (3) Recomendable no sobrescribir variables originales y crear otras nuevas.

1. Recordatorio recodificación

Cambio de valores en una variable para unos registros concretos:

```
> indice.registros<- c(1,15,28)  
> datos$"peso"[indice.registros]<- 44.33
```

Recodificación de uno de los valores del estado civil (“Casado” a “cas”):

```
> table(datos$"estado.civil")  
> datos$"estado.civil.new" <- datos$"estado.civil"  
> datos$"estado.civil.new" [datos$"estado.civil.new"%in%"Casado"]<-"cas"  
> table(datos$estado.civil.new)
```

Casado	Divorciado	Soltero
50	75	75



cas	Divorciado	Soltero
50	75	75

2. Variable numérica a factor

Crear grupos a partir de una variable cuantitativa:

cut()

Description

cut divides the range of `x` into intervals and codes the values in `x` according to which interval they fall. The leftmost interval corresponds to level one, the next leftmost to level two and so on.

Usage

```
cut(x, ...)
```

```
## Default S3 method:
```

```
cut(x, breaks, labels = NULL,  
    include.lowest = FALSE, right = TRUE, dig.lab = 3,  
    ordered_result = FALSE, ...)
```

2. Variable numérica a factor

```
> range (datos$"edad")
```

```
[1] 1 85
```

```
> gr<-cut(x=datos$"edad", breaks=seq(0,80,20),right=F,include.lowest=T)
```

```
> datos$"gr.edad"<-gr
```

```
> class(datos$"gr.edad")
```

```
[1] "factor"
```

```
> levels(datos$"gr.edad")
```

```
[1] "[0,20)" "[20,40)" "[40,60)" "[60,80]"
```

```
> table(datos$"gr.edad",exclude=NULL)
```

[0,20)	[20,40)	[40,60)	[60,80]	<NA>
46	49	49	40	16

3. Manipulación de variables tipo factor

```
> class(datos$estado.civil)
[1] "character"
```

```
> table(datos$estado.civil)
Casado Divorciado Soltero
      50       75       75
```

```
> estado.civil.factor <- as.factor(datos$estado.civil)
```

```
> table(estado.civil.factor)
Casado Divorciado Soltero
      50       75       75
```

```
> estado.civil.numerico <- as.numeric(estado.civil.factor)
```

```
> table(estado.civil.numerico)
 1  2  3
50 75 75
```

3. Manipulación de variables tipo factor

factor()

```
> class(datos$estado.civil)
```

```
[1] "character"
```

```
> table(datos$estado.civil)
```

Casado	Divorciado	Soltero
50	75	75

```
> estado.civil.factor <- as.factor(datos$estado.civil)
```

```
> levels(estado.civil.factor)
```

```
[1] "Casado" "Divorciado" "Soltero" # orden alfabético
```

```
> nuevo.orden<- c("Divorciado", "Soltero", "Casado")
```

```
> estado.civil.factor.new<- factor(estado.civil.factor,levels=nuevo.orden)
```

```
> levels(estado.civil.factor.new)
```

```
[1] "Divorciado" "Soltero" "Casado"
```

3. Manipulación de variables tipo factor

levels()

Solo para cambiar los nombres de los niveles

```
> levels(estado.civil.factor)
```

```
[1] "Casado" "Divorciado" "Soltero" # orden alfabético
```

```
> levels(estado.civil.factor)<-c("cas", "div", "sol")
```

```
> table(estado.civil.factor)
```

```
cas div sol
```

```
50 75 75
```

```
> levels(estado.civil.factor)[2]<-c("divo")
```

```
> table(estado.civil.factor)
```

```
cas divo sol
```

```
50 75 75
```

Otras cosas

- **Combinación de varias variables tipo factor**

```
datos$estado.civil<-as.factor(datos$estado.civil)
```

```
datos$nivel.estudios <- as.factor(datos$nivel.estudios)
```

```
datos$comb<-interaction(datos$estado.civil, datos$nivel.estudios)
```

```
table(datos$comb,exclude=NULL)
```

Casado.Alto	Divorciado.Alto	Soltero.Alto	Casado.Bajo	Divorciado.Bajo	Soltero.Bajo	Casado.Medio	Divorciado.Medio	Soltero.Medio
18	27	30	19	27	29	13	21	16

- **Factores basados en fechas/tiempos**

EJERCICIOS
ejercicios.recodificacion.variables.pdf